

上海小瞳智能科技有限公司

产品规格书

产品名称: 固态线性激光雷达

产品型号: XD1Q-S1

典型应用: 扫地机器人前向避障

文档版本: V1.1

修改日期: 2021.06.05

一、 XD1Q-S1 整体技术指标

项目	指标	备注
FOV	95°	典型安装参数下以激光头为原点的有效角度，公差 $\pm 3^\circ$
角度分辨率	1°	
帧率	22Hz	
测距量程	30mm - 300mm	盲区内有障碍物时提供标志位
测距精度	$<2\text{mm}$ ($d < 100\text{mm}$) $<2\%$ ($100 < d < 300\text{mm}$)	
尺寸	21mm x 23mm x 11mm	W x H x T
激光下视角度	17.5°	
硬件接口	UART	
功耗	0.2W	平均功耗
防尘 COVER	无	客户整机结构提供防尘 COVER
工作温升	$<15^\circ\text{C}$	25° C 室温下测试 4 小时
工作温升（激光头）	$<12^\circ\text{C}$	25° C 室温下测试 4 小时
激光波长	808nm	803nm - 813nm
激光安全	Class I 人眼安全	IEC 60825-1:2014
工作温度范围	-5° C - 45° C	
存储温度范围	-25° C - 60° C	包装存储

二、 典型应用示例

XD1Q-S1 可以安装在扫地机器人前部，完成立体避障功能。典型安装参数如下

项目	参数	备注
离地高度（激光光心）	53.3mm	模组下边沿离地 33mm，激光光心离模组上边沿 6.7mm
下视角度（模组结构提供）	17.5°	模组安装时不用倾斜下视
激光打地距离	169mm	
激光打地宽度	386mm	大于移动机器人机身直径

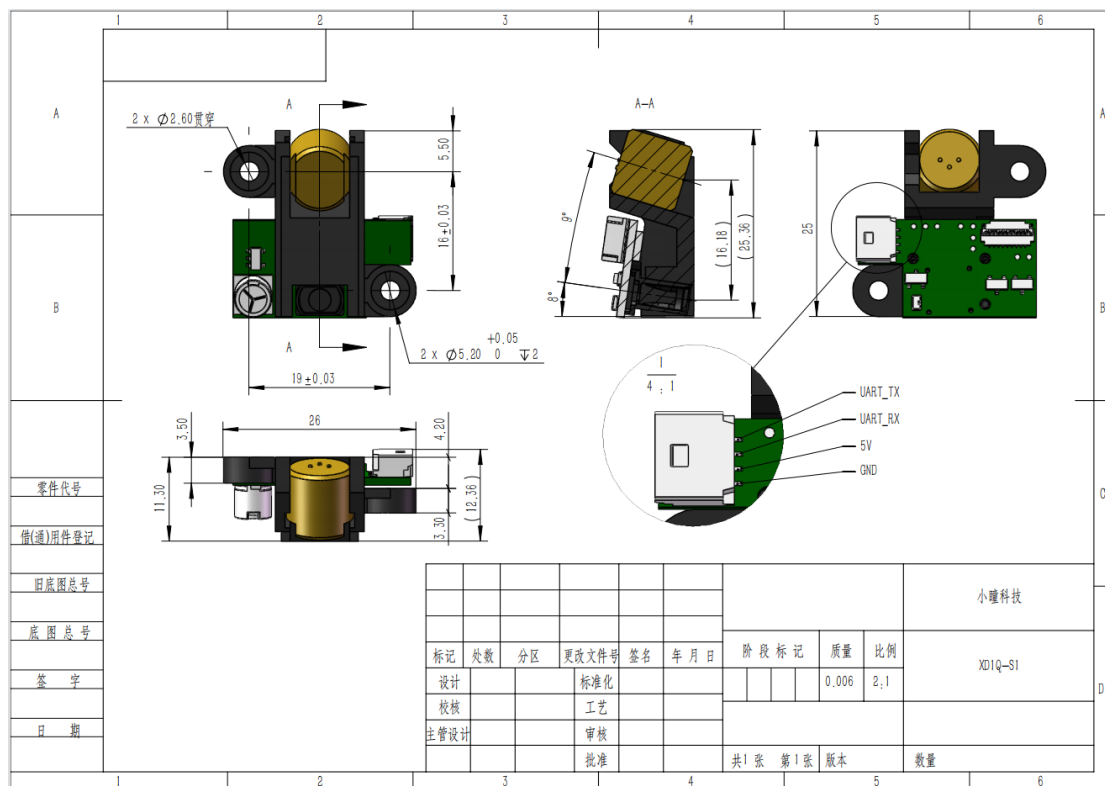
三、 电气参数

1. 接口定义(NH 1.0 带扣接插件 4 P)

编号	描述	类型	最小值	典型值	最大值
1	UART_TX	输出	0V	3.3V	3.6V
2	UART_RX	输入	0V	3.3V	3.6V
3	5V	电源	4.7V	5.0V	5.3V
4	GND	电源	—	0V	—

其中，供电电源需要保证 150ma 以上的平均供电电流

四、 结构尺寸



五、 通信接口

XD1Q-S1 的数据通讯采用标准异步串口 (UART) 通讯， 其传输参数如下表所示：

波特率	数据长度	停止位	奇偶校验位	流控制
921600	8 bits	1	无	无

XD1Q-S1 数据包格式如下(小端模式，低字节在前，高字节在后)

四字节起始符	长度域	数据域	校验和
0xFEFEFEFE	4 字节	N 字节	2 字节

长度域： 数据域+校验和域的数据长度

校验和域: uint16_t, 数据域数据按字节加和
数据域: 具体数据格式详见软件 SDK

六、模块可靠性测试